

**TRƯỜNG QUỐC TẾ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**



BÁO CÁO GIỮA KỲ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Chuyên đề: SKYLOG SMART WAREHOUSE NETWORK

Lớp: **ISV201613**

Giảng viên: **TS.Vũ Đức Minh**

Sinh viên: **Đỗ Phương Anh-25071171
Trần Thị Thùy Dương-25071120
Hoàng Yến Linh-25071174
Nguyễn Khánh Huyền-25071199**

Hà Nội, Tháng 6/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đang trải qua sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ vào sự tích hợp của các công nghệ thông minh. Việc tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu suất quản lý kho bãi không còn chỉ phụ thuộc vào sức người hay các phương thức thủ công, mà dựa trên khả năng số hóa và kết nối hạ tầng thiết bị một cách đồng bộ. Hệ thống **SkyLog Smart Warehouse Network** chính là một mô hình điển hình cho xu hướng đó, nơi các công nghệ tiên tiến như robot vận hành, thiết bị định vị hàng hóa.

Tuy nhiên, để một hệ thống mạng lưới kho thông minh quy mô lớn có thể vận hành ổn định, chính xác và an toàn, bài toán đặt ra trước hết là phải xây dựng được một hạ tầng lưu trữ dữ liệu vững chắc. Cơ sở dữ liệu của hệ thống không chỉ dừng lại ở việc quản lý thông tin nhân sự, phòng ban hay phân cấp thiết bị đầu cuối vật lý cố định và di động, mà còn phải giải quyết triệt để bài toán phân quyền truy cập dịch vụ nội bộ và kiểm soát an ninh kết nối tới cụm máy chủ hệ thống. Một thiết kế cơ sở dữ liệu lỏng lẻo hay thiếu tính nhất quán sẽ ngay lập tức dẫn đến rủi ro rò rỉ thông tin, xung đột quyền hạn hoặc thậm chí làm tê liệt toàn bộ dây chuyền logistics.

Nhận thức được tầm quan trọng cốt lõi đó, chúng em đã tập trung vào đề tài: **"Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng truy vấn bảo mật nâng cao cho hệ thống SkyLog Smart Warehouse Network"**. Bài báo cáo của chúng em sẽ đi sâu vào việc phân tích toán học các quy tắc nghiệp vụ, mô hình hóa các thực thể bằng sơ đồ ERD chuẩn ký pháp Crow's Foot, ánh xạ tường minh các ràng buộc thực tế vào cấu trúc bảng, và đặc biệt là đề xuất các giải pháp truy vấn kiểm toán an ninh nâng cao nhằm phát hiện lỗ hổng bảo mật trên thiết bị và tài khoản của hệ thống.

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy **TS. Vũ Đức Minh**, giảng viên chủ nhiệm học phần Cơ sở dữ liệu. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài **"SkyLog Smart Warehouse Network Database Design and Implementation"**, nhóm đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn từ thầy, thầy đã luôn tận tình hướng dẫn, định hướng tư duy thiết kế hệ thống và truyền đạt cho chúng em những kiến thức chuyên môn vô cùng quý báu. Những lời góp ý, nhận xét chuyên sâu từ thầy không chỉ giúp bài báo cáo thiết kế hạ tầng CSDL mạng lưới kho thông minh SkyLog hoàn thiện đúng quy chuẩn khoa học, mà còn giúp chúng em có cái nhìn thực tế và sâu sắc hơn về ngành quản trị dữ liệu.

Nhóm cũng xin cảm ơn các thành viên trong nhóm đã luôn tích cực trao đổi, phân công công việc hợp lý và phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các nội dung từ phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình ERD đến triển khai trên hệ quản trị MySQL.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức, do thời gian thực hiện và kinh nghiệm còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	2
LỜI CẢM ƠN.....	2
MỤC LỤC.....	4
DANH MỤC BẢNG.....	5
DANH MỤC HÌNH.....	6

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu đề tài.....	7
1.2 Mục tiêu đề tài.....	7
1.3 Phạm vi nghiên cứu.....	8
1.4 Đối tượng nghiên cứu.....	8
1.5 Công nghệ sử dụng.....	9
1.6 Ý nghĩa đề tài.....	9

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Giới thiệu bài toán.....	10
2.2 Yêu cầu nghiệp vụ.....	10
2.2.1. Quản lý phòng ban.....	10
2.2.2. Quản lý nhân viên.....	10
2.2.3. Quản lý tài khoản.....	10
2.2.4. Quản lý thiết bị.....	10
2.2.5. Quản lý máy chủ.....	11
2.2.6. Quản lý dịch vụ.....	11
2.2.7. Quản lý quyền truy cập máy chủ.....	11
2.3 Quy tắc nghiệp vụ.....	11
2.4 Ảnh xạ quy tắc nghiệp vụ.....	12

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1 Giới thiệu.....	14
3.2 Mô tả các thực thể.....	14
3.3 Mối quan hệ giữa các thực thể.....	19
3.4 Sơ đồ ERD.....	19
3.5 Bản số Cardinality.....	20
3.6 Kết luận chương.....	21

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ MÔ HÌNH QUAN HỆ	
4.1 Giới thiệu.....	22
4.2 Quy tắc chuyển đổi.....	22
4.3 Danh sách lược đồ quan hệ.....	23
4.4 Các loại khóa.....	24
4.4.1. Khóa chính.....	24
4.4.2. Khóa ngoại.....	24
4.5 Kết luận chương.....	25

CHƯƠNG 5. PHỤ THUỘC HÀM VÀ CHUẨN HÓA	
5.1 Giới thiệu.....	26
5.2 Phụ thuộc hàm.....	26
5.2.1. FDs của SKYLOG_INFRASTRUCTURE_RECORD.....	26
5.2.2. FDs của SKYLOG_EMPLOYEE_SERVICE_RECORD.....	27
5.3. Chuẩn hóa dữ liệu.....	27
5.3.1. Chuẩn hóa SKYLOG_INFRASTRUCTURE_RECORD.....	27
5.3.2. Chuẩn hóa SKYLOG_EMPLOYEE_SERVICE_RECORD....	28
5.4 Kết quả chuẩn hóa.....	29

CHƯƠNG 6. TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN MYSQL	
6.1 Giới thiệu.....	30
6.2 Quy ước đặt tên.....	30
6.3 Tạo Database.....	31
6.4 CREATE TABLE.....	31
6.5 Constraints.....	33
6.6 Trigger.....	34
6.7 Dữ liệu mẫu.....	35
6.8 SQL Queries.....	35
6.9 Đánh giá.....	38
6.10 Kết luận chương.....	38

KẾT LUẬN.....	39
----------------------	-----------

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	40
--------------------------------	-----------

PHỤ LỤC.....	41
---------------------	-----------

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Ảnh xạ quy tắc nghiệp vụ với thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng 3.1. Mối quan hệ giữa các thực thể của hệ thống

Bảng 3.4. Sơ đồ ERD của hệ thống SkyLog *Smart Warehouse Network*

Bảng 4.3. Danh sách các quan hệ trong hệ thống

Bảng 4.4.1. Danh sách khóa chính

Bảng 4.4.2. Danh sách khóa ngoại

Bảng 5.2.1. Phụ thuộc hàm của quan hệ
SKYLOG_INFRASTRUCTURE_RECORD

Bảng 5.2.2. Phụ thuộc hàm của quan hệ
SKYLOG_EMPLOYEE_SERVICE_RECORD

Bảng 5.3.1. Kết quả chuẩn hóa quan hệ
SKYLOG_INFRASTRUCTURE_RECORD

Bảng 5.3.2 Kết quả chuẩn hóa quan hệ
SKYLOG_EMPLOYEE_SERVICE_RECORD

Bảng 6.2. Quy ước đặt tên

Bảng 6.3. Các lệnh khởi tạo cơ sở dữ liệu

Bảng 6.5. Các loại ràng buộc được sử dụng trong hệ thống

Bảng 6.9. Kết quả kiểm thử

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Sơ đồ ERD của hệ thống **SkyLog Smart Warehouse Network**

Hình 6.1. Thêm dữ liệu mẫu vào hệ thống

Hình 6.7.1. Nhân viên có quyền dịch vụ nhưng chưa có tài khoản

Hình 6.7.2. Nhân viên có nhiều thiết bị

Hình 6.8. Kiểm thử các triggers

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực kho vận và logistics đang dần ứng dụng các hệ thống quản lý thông minh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường bảo mật và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên công nghệ thông tin. Bên cạnh việc quản lý hàng hóa và quy trình vận chuyển, hạ tầng CNTT như tài khoản người dùng, thiết bị làm việc, máy chủ và các dịch vụ nội bộ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.

SkyLog Smart Warehouse là mô hình kho thông minh được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý đồng bộ nhân viên, phòng ban, thiết bị, dịch vụ nội bộ và hạ tầng máy chủ. Trong hệ thống này, mỗi nhân viên được cấp tài khoản để sử dụng các dịch vụ được phân quyền, đồng thời có thể đăng ký thiết bị làm việc như máy tính cố định hoặc thiết bị di động để truy cập các máy chủ phục vụ công việc.

Việc quản lý các quyền truy cập đối với máy chủ, dịch vụ và thiết bị giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ hoạt động sử dụng tài nguyên CNTT, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin cũng như đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo mật nội bộ.

Từ những yêu cầu trên, việc xây dựng một cơ sở dữ liệu có cấu trúc hợp lý, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng mở rộng là yếu tố quan trọng đối với hệ thống SkyLog Smart Warehouse.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống **SkyLog Smart Warehouse Network** đáp ứng các mục tiêu sau:

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống quản lý kho thông minh. Thiết kế mô hình thực thể – liên kết (ERD) phản ánh đầy đủ các đối tượng và mối quan hệ trong hệ thống. Chuyển đổi mô hình ERD sang mô hình quan hệ.

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đến chuẩn Third Normal Form (3NF) nhằm loại bỏ dữ liệu dư thừa và đảm bảo tính nhất quán.

Triển khai cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị MySQL. Xây dựng các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu như Primary Key, Foreign Key, Unique, Check Constraint và Trigger. Xây dựng các truy vấn SQL phục vụ công tác quản lý và khai thác dữ liệu.

1.3. Phạm vi nghiên cứu của hệ thống

Đề tài tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý hạ tầng CNTT trong hệ thống SkyLog Smart Warehouse. Phạm vi nghiên cứu bao gồm:

- Quản lý phòng ban.
- Quản lý thông tin nhân viên.
- Quản lý tài khoản đăng nhập.
- Quản lý thiết bị làm việc.
- Quản lý thiết bị cố định và thiết bị di động.
- Quản lý máy chủ vật lý và máy chủ ảo.
- Quản lý dịch vụ nội bộ.
- Quản lý quyền sử dụng dịch vụ.
- Quản lý quyền truy cập máy chủ của các thiết bị.
- Hỗ trợ thống kê và truy vấn dữ liệu phục vụ quản trị hệ thống.

Đề tài không tập trung vào việc phát triển giao diện người dùng hoặc các chức năng của ứng dụng mà chỉ nghiên cứu, thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu.

1.4. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý hạ tầng CNTT của SkyLog Smart Warehouse cùng các mối quan hệ giữa các thực thể trên, bao gồm các thực thể:

- Department
- Employee
- Account
- Device
- Fixed_Device
- Mobile_Device
- Service
- Service_Permission
- Server
- Physical_Server
- Virtual_Server

1.5. Công nghệ sử dụng

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm sử dụng các công nghệ sau:

Công Nghệ	Mục Đích
MySQL 8.0	Quản trị cơ sở dữ liệu
MySQL Workbench	Thiết kế ERD và triển khai cơ sở dữ liệu
Drawio	Thiết kế sơ đồ minh họa
Microsoft Word	Soạn báo cáo
Microsoft PowerPoint	Thiết kế slide bảo vệ

1.6. Ý nghĩa của đề tài

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống SkyLog Smart Warehouse mang lại nhiều lợi ích trong công tác quản lý và vận hành hạ tầng CNTT.

Về mặt quản lý, hệ thống giúp doanh nghiệp theo dõi thông tin nhân viên, tài khoản, thiết bị, máy chủ và các dịch vụ nội bộ một cách tập trung, giảm thiểu sai sót trong quá trình quản lý thủ công.

Về mặt kỹ thuật, cơ sở dữ liệu được thiết kế theo các nguyên tắc chuẩn hóa giúp giảm dư thừa dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu và nâng cao hiệu quả xử lý truy vấn. Việc áp dụng các ràng buộc toàn vẹn và cơ chế phân quyền cũng góp phần tăng cường tính bảo mật cho hệ thống.

Ngoài ra, mô hình cơ sở dữ liệu được xây dựng với khả năng mở rộng cao, tạo nền tảng thuận lợi cho việc phát triển các chức năng mới trong tương lai như quản lý nhật ký truy cập, giám sát thiết bị theo thời gian thực hoặc tích hợp với các hệ thống quản trị doanh nghiệp khác.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Giới thiệu bài toán

SkyLog Smart Warehouse là hệ thống quản lý hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của một kho thông minh. Trong môi trường này, nhiều nhân viên thuộc các phòng ban khác nhau cùng sử dụng các thiết bị, tài khoản, dịch vụ nội bộ và hệ thống máy chủ để thực hiện công việc hằng ngày.

Để đảm bảo tính bảo mật và khả năng quản lý tập trung, doanh nghiệp cần một cơ sở dữ liệu có khả năng lưu trữ đầy đủ thông tin về nhân viên, phòng ban, thiết bị, tài khoản, máy chủ và quyền truy cập. Hệ thống cũng phải hỗ trợ kiểm soát việc cấp quyền sử dụng dịch vụ và quyền truy cập máy chủ đối với từng thiết bị nhằm hạn chế các rủi ro về an toàn thông tin.

Cơ sở dữ liệu được xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn dữ liệu, giảm thiểu dư thừa, hỗ trợ mở rộng trong tương lai và cho phép thực hiện các truy vấn quản trị phục vụ công tác vận hành.

2.2. Các yêu cầu nghiệp vụ

Dựa trên đề bài, hệ thống SkyLog Smart Warehouse phải đáp ứng các yêu cầu sau:

2.2.1. Quản lý phòng ban

Mỗi phòng ban có một mã định danh duy nhất. Mỗi phòng ban có tên, hộp thư nội bộ và số điện thoại liên hệ. Một phòng ban có thể quản lý nhiều nhân viên.

2.2.2. Quản lý nhân viên

Mỗi nhân viên thuộc đúng một phòng ban. Mỗi nhân viên có họ, tên, email, chức vụ và ngày tuyển dụng. Email của nhân viên là duy nhất trong toàn hệ thống.

2.2.3. Quản lý tài khoản

Mỗi nhân viên được cấp tối đa một tài khoản đăng nhập. Tên đăng nhập không được trùng. Mật khẩu được lưu dưới dạng mã hóa (Password Hash).

2.2.4. Quản lý thiết bị

Mỗi thiết bị được đăng ký bởi đúng một nhân viên. Thiết bị có ngày đăng ký, hãng sản xuất và model. Thiết bị được phân thành: Thiết bị cố định và thiết bị di động.

2.2.5. Quản lý máy chủ

Máy chủ gồm hai loại: Physical Server và Virtual Server. Một Virtual Server phải được lưu trữ trên một Physical Server.

2.2.6. Quản lý dịch vụ

Mỗi dịch vụ có tên và ngày bắt đầu cung cấp. Nhân viên được cấp quyền sử dụng nhiều dịch vụ. Một dịch vụ có thể được nhiều nhân viên sử dụng.

2.2.7. Quản lý quyền truy cập máy chủ

Thiết bị được cấp quyền truy cập nhiều máy chủ. Một máy chủ có thể được nhiều thiết bị truy cập. Mỗi lần cấp quyền lưu ngày phê duyệt và ngày thu hồi.

2.3. Quy tắc nghiệp vụ

Ta sẽ xác định các quy tắc nghiệp vụ dựa trên SkyLog Smart Warehouse như sau:

BR01 Mỗi dịch vụ có một mã định danh duy nhất.

BR02 Mỗi dịch vụ chỉ được quản lý bởi một tên dịch vụ và ngày bắt đầu cung cấp.

BR03 Mỗi nhân viên chỉ thuộc một phòng ban.

BR04 Mỗi phòng ban quản lý nhiều nhân viên.

BR05 Mỗi nhân viên có thể được cấp nhiều dịch vụ và một dịch vụ có thể cấp cho nhiều nhân viên.

BR06 Mỗi nhân viên chỉ có một tài khoản đăng nhập.

BR07 Mỗi nhân viên có thể đăng ký nhiều thiết bị nhưng mỗi thiết bị chỉ thuộc một nhân viên.

BR08 Thiết bị được chia thành thiết bị cố định và thiết bị di động.

BR09 Thiết bị cố định lưu thông tin IP, MAC, tòa nhà và phòng.

BR10 Máy chủ được chia thành máy chủ vật lý và máy chủ ảo.

BR11 Máy chủ lưu các thông tin tên, nhà sản xuất, địa chỉ IP, hệ điều hành và phòng máy.

BR12 Máy chủ ảo phải được lưu trữ trên đúng một máy chủ vật lý.

BR13 Thiết bị có thể được cấp quyền truy cập nhiều máy chủ và mỗi máy chủ có thể được nhiều thiết bị truy cập.

BR14 Mỗi quyền truy cập máy chủ phải có ngày cấp quyền.

BR15 Kiểm tra các trường hợp vi phạm chính sách truy cập.

2.4. Bảng ánh xạ quy tắc nghiệp vụ

Để đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ được phản ánh đầy đủ trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, nhóm tiến hành ánh xạ các quy tắc nghiệp vụ vào các thành phần tương ứng của mô hình dữ liệu như thực thể, mối quan hệ và các ràng buộc toàn vẹn.

Việc ánh xạ này giúp đảm bảo tính nhất quán giữa yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế hệ thống.

Thông qua quá trình ánh xạ, các quy tắc nghiệp vụ được chuyển đổi thành các thành phần cụ thể trong mô hình dữ liệu, tạo cơ sở cho việc xây dựng sơ đồ Crow's Foot ERD được trình bày trong chương tiếp theo.

Bảng 2.1. Ánh xạ quy tắc nghiệp vụ với thiết kế cơ sở dữ liệu

Mã quy tắc	Quy tắc nghiệp vụ	Thành phần thiết kế
BR01	Mỗi dịch vụ có một mã định danh duy nhất.	Thực thể Service , khóa chính serviceID
BR02	Mỗi dịch vụ chỉ được quản lý bởi một tên dịch vụ và ngày bắt đầu cung cấp.	Thực thể Service , thuộc tính serviceName , startDate .
BR03	Mỗi nhân viên chỉ thuộc một phòng ban.	Quan hệ 1:N giữa Department và Employee , khóa ngoại departmentID .
BR04	Mỗi phòng ban quản lý nhiều nhân viên.	Quan hệ 1:N giữa Department và Employee .
BR05	Mỗi nhân viên có thể được cấp nhiều dịch vụ và một dịch vụ có thể cấp cho nhiều nhân viên.	Quan hệ M:N giữa Employee và Service , bảng trung gian Service_Permission .
BR06	Mỗi nhân viên chỉ có một tài khoản đăng nhập.	Quan hệ 1:1 giữa Employee và Account , khóa ngoại employeeID (UNIQUE).
BR07	Mỗi nhân viên có thể đăng ký nhiều thiết bị nhưng mỗi thiết bị chỉ thuộc một nhân viên.	Quan hệ 1:N giữa Employee và Device , khóa ngoại employeeID .
BR08	Thiết bị được chia thành thiết bị cố định và thiết bị di động.	Quan hệ Supertype/Subtype giữa Device , Fixed_Device và Mobile_Device .
BR09	Thiết bị cố định lưu thông tin IP, MAC, tòa nhà và phòng.	Thực thể Fixed_Device với các thuộc tính ipAddress , macAddress , buildingName , roomNumber .
BR10	Máy chủ được chia thành máy chủ	Quan hệ Supertype/Subtype

	vật lý và máy chủ ảo.	giữa Server , Physical_Server và Virtual_Server .
BR11	Máy chủ lưu các thông tin tên, nhà sản xuất, địa chỉ IP, hệ điều hành và phòng máy	Thực thể Server với các thuộc tính serverName , manufacturer , ipAddress , operatingSystem , serverRoom
BR12	Máy chủ ảo phải được lưu trữ trên đúng một máy chủ vật lý.	Quan hệ 1:N giữa Physical_Server và Virtual_Server , khóa ngoại hostPhysicalServerID .
BR13	Thiết bị có thể được cấp quyền truy cập nhiều máy chủ và mỗi máy chủ có thể được nhiều thiết bị truy cập.	Quan hệ M:N giữa Device và Server , bảng trung gian Server_Access .
BR14	Mỗi quyền truy cập máy chủ phải có ngày cấp quyền.	Thuộc tính approvalDate trong bảng Server_Access .
BR15	Quyền truy cập có thể bị thu hồi và phải lưu ngày thu hồi.	Thuộc tính revokeDate trong bảng Server_Access .

Thông qua quá trình ánh xạ trên, các quy tắc nghiệp vụ của hệ thống được chuyển đổi thành các thành phần cụ thể trong mô hình dữ liệu, tạo cơ sở cho việc xây dựng sơ đồ Crow's Foot ERD ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Giới thiệu

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích yêu cầu nghiệp vụ, hệ thống được mô hình hóa bằng mô hình Thực thể – Liên kết (Entity Relationship Diagram – ERD). ERD giúp biểu diễn trực quan các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa các đối tượng trong hệ thống, đồng thời là cơ sở để chuyển đổi sang mô hình quan hệ và triển khai trên MySQL.

Hệ thống SkyLog Smart Warehouse gồm 12 thực thể chính:

- Department: Đại diện cho các khoa/phòng trong công ty, lưu thông tin mã khoa, tên khoa, hộp thư nội bộ và số điện thoại.
- Employee: Lưu thông tin nhân viên.
- Account: Lưu thông tin đăng nhập của nhân viên.
- Device: Lưu thông tin thiết bị.
- Fixed_Device: Lưu thông tin thiết bị cố định.
- Mobile_Device: Lưu thông tin thiết bị di động.
- Service: lưu trữ thông tin về các dịch vụ CNTT như hệ thống ERP, Email nội bộ hoặc các ứng dụng quản trị khác.
- Service_Permission: mối quan hệ nhiều–nhiều giữa Employee và Service.
- Server: lưu trữ thông tin chung của tất cả các máy chủ trong hệ thống.
- Physical_Server: lưu các máy chủ vật lý của doanh nghiệp.
- Virtual_Server: xác định máy chủ vật lý đang lưu trữ máy chủ ảo.
- Server_Access: quản lý lịch sử cấp quyền truy cập máy chủ của các thiết bị.

3.2. Mô tả thuộc tính của các thực thể

Mỗi thực thể trong hệ thống được mô tả thông qua tập các thuộc tính nhằm phản ánh đầy đủ đặc điểm và yêu cầu quản lý của đối tượng nghiệp vụ tương ứng.

Trong đó, các thuộc tính định danh được sử dụng làm khóa chính để phân biệt duy nhất các bản ghi, còn các thuộc tính khác dùng để lưu trữ thông tin mô tả, thông tin nghiệp vụ và các dữ liệu phục vụ yêu cầu bảo mật của hệ thống.

Department (Phòng ban)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
departmentID	INT	Khóa chính	Mã phòng ban
departmentName	VARCHAR(100)	Bắt buộc / Duy nhất	Tên phòng ban
internalMailbox	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Hộp thư nội bộ

phone	VARCHAR(20)	Bắt buộc	Số điện thoại liên hệ
-------	-------------	----------	-----------------------

Thực thể Department lưu trữ thông tin các phòng ban. Mỗi phòng được định danh duy nhất thông qua thuộc tính departmentID.

Employee (Nhân viên)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
employeeID	INT	Khóa chính	Mã nhân viên
firstName	VARCHAR(50)	Bắt buộc	Tên nhân viên
lastName	VARCHAR(50)	Bắt buộc	Họ nhân viên
Email	VARCHAR(100)	Bắt buộc/ duy nhất	Email công ty
jobTitle	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Chức vụ
hireDate	DATE	Bắt buộc	Ngày tuyển dụng
departmentID	INT	Khóa ngoại	Phòng ban làm việc

Thực thể Employee quản lý thông tin nhân viên làm việc trong công ty. Mỗi nhân viên thuộc duy nhất một phòng ban.

Account (Tài khoản)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
accountID	INT	Khóa chính	Mã tài khoản
Username	VARCHAR(50)	Bắt buộc / Duy nhất	Tên đăng nhập
Password	VARCHAR(255)	Bắt buộc	Mật khẩu đã mã khóa
employeeID	INT	Khóa ngoại/ Duy nhất	Nhân viên sở hữu tài khoản

Thực thể Account lưu thông tin đăng nhập hệ thống của nhân viên. Mỗi nhân viên chỉ có một tài khoản duy nhất.

Device (Thiết bị)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
deviceID	INT	Khóa chính	Mã thiết bị
registerDate	DATE	Bắt buộc	Ngày đăng ký thiết bị
Brand	VARCHAR(50)	Bắt buộc	Hãng sản xuất
Model	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Model thiết bị

employeeID	INT	Khóa ngoại	Chủ sở hữu thiết bị
-------------------	------------	-------------------	----------------------------

Với Device, thực thể này dùng để lưu thông tin của thiết bị mỗi thiết bị chỉ có một mã riêng.

Fixed_Device (Thiết bị cố định)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
deviceID	INT	Khóa chính/ Khóa ngoại	Mã thiết bị
ipAddress	VARCHAR(45)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ IP thiết bị
macAddress	VARCHAR(17)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ MAC của thiết bị
buildingName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tòa nhà đặt thiết bị
roomNumber	VARCHAR(20)	NOT NULL	Phòng đặt thiết bị

Đây là thực thể con (subtype) của Device, dùng để quản lý các thiết bị cố định như máy tính để bàn trong doanh nghiệp.

Mobile_Device (Thiết bị di động)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
deviceID	INT	Khóa chính/ Khóa ngoại	Thiết bị di động
serialNumber	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Số serial thiết bị
operatingSystem	VARCHAR(50)	Bắt buộc	Hệ điều hành
osVersion	VARCHAR(50)	Bắt buộc	Phiên bản hệ điều hành
isScreenLockEnabled	BOOLEAN	Bắt buộc	Trạng thái khóa màn hình
isDataEncrypted	BOOLEAN	Bắt buộc	Trạng thái mã hóa dữ liệu
securityEligible	BOOLEAN	Thuộc tính phát sinh	Đủ điều kiện bảo mật

Đây là thực thể con (subtype) của Device, dùng để quản lý các thiết bị di động như máy tính để bàn trong doanh nghiệp.

Service (Dịch vụ)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
serviceID	INT	Khóa chính	Mã dịch vụ
serviceName	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Tên dịch vụ
startDate	DATE	Bắt buộc	Ngày bắt đầu cung cấp

Service_Permission (Quyền sử dụng dịch vụ)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
EmployeeID	INT	Khóa chính/ Khóa ngoại	Nhân viên
serviceID	INT	Khóa chính/ Khóa ngoại	Dịch vụ
GrantDate	DATE	Bắt buộc	Ngày cấp quyền

Mỗi dịch vụ có thể được cấp quyền sử dụng cho nhiều nhân viên trong một thời điểm nhất định thông qua bảng **Service_Permission**.

Server (Máy chủ)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ServerID	INT	Khóa chính	Mã máy chủ
serverName	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Tên máy chủ
Manufacturer	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Nhà sản xuất
ipAddress	VARCHAR(45)	Bắt buộc/ Duy nhất	Địa chỉ IP
operatingSystem	VARCHAR(100)	Bắt buộc	Hệ điều hành
serverRoom	VARCHAR(50)	Bắt buộc	Phòng máy chủ

Thực thể Server lưu trữ thông tin các máy chủ đang vận hành trong hệ thống CNTT của công ty.

Physical_Server (Máy chủ vật lý)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
serverID	INT	Khóa chính/ Khóa ngoại	Máy chủ vật lý

Đây là thực thể con của Server dùng để lưu các máy chủ vật lý trong hệ thống.

Virtual_Server (Máy chủ ảo)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
serverID	INT	Khóa chính/ Khóa ngoại	Máy chủ ảo
hostPhysicalServerID	INT	Khóa ngoại	Máy chủ vật lý đang lưu trữ

Đây là thực thể con của **Server**, dùng để quản lý các máy chủ ảo được triển khai trên hạ tầng máy chủ vật lý. Mỗi máy chủ ảo chỉ được lưu trữ trên một máy chủ vật lý, trong khi một máy chủ vật lý có thể lưu trữ nhiều máy chủ ảo.

Server_Access (Quyền truy cập máy chủ)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
DeviceID	INT	Khóa chính/ Khóa ngoại	Thiết bị được cấp quyền
ServerID	INT	Khóa ngoại	Máy chủ được truy cập
approvalDate	DATE	Bắt buộc	Ngày cấp quyền truy cập
revokeDate	DATE	Có thể rỗng	Ngày thu hồi quyền truy cập

Đây là bảng liên kết giữa **Device** và **Server**, dùng để quản lý quyền truy cập của từng thiết bị vào các máy chủ trong hệ thống. Bảng lưu thời điểm cấp quyền và thời điểm thu hồi quyền nhằm phục vụ kiểm soát truy cập và truy vết lịch sử theo yêu cầu bảo mật.

3.3. Mô tả các mối quan hệ

Sau khi xác định các thực thể, hệ thống tiến hành xây dựng các mối quan hệ giữa chúng nhằm tuân thủ nghiêm ngặt theo các ràng buộc nghiệp vụ của SkyLog Smart Warehouse.

Bảng 3.1. Mối quan hệ giữa các thực thể của hệ thống

Thực thể 1	Thực thể 2	Loại quan hệ
Department	EMPLOYEE	1:N
EMPLOYEE	ACCOUNT	1:1
EMPLOYEE	SERVICE	M:N
SERVER	SERVICE	1:N
EMPLOYEE	DEVICE	1:N
DEVICE	SERVER	M:N
PHYSICAL-SERVER	VIRTUAL-SERVER	1:N

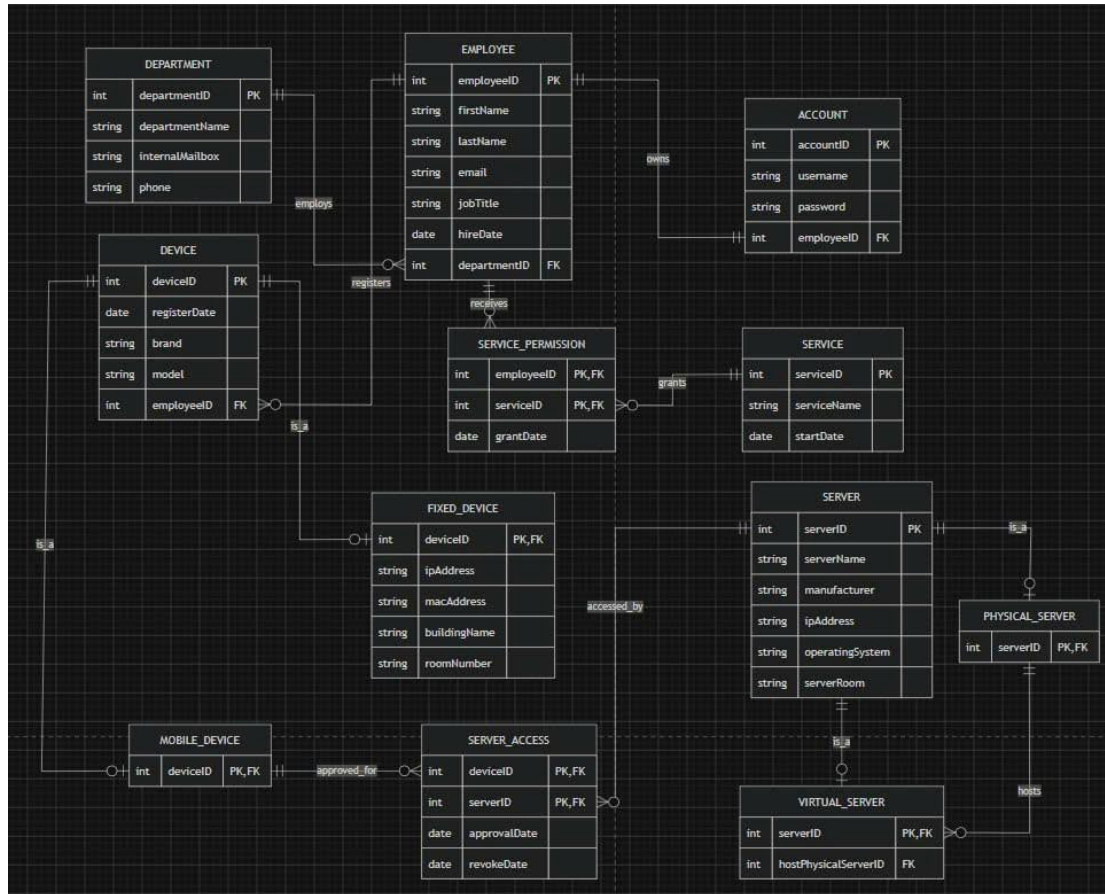
3.4. Sơ đồ Crow's Foot ERD

Sau khi xác định các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa các thực thể, nhóm tiến hành xây dựng sơ đồ Crow's Foot ERD cho hệ thống SkyLog Smart Warehouse Network. Sơ đồ được thiết kế dựa trên ký pháp Crow's Foot nhằm mô tả trực quan cấu trúc dữ liệu, các mối quan hệ giữa các thực thể cũng như các ràng buộc về bản số và tính tùy chọn trong hệ thống.

Sơ đồ ERD của hệ thống MedLink Hospital bao gồm 13 thực thể, trong đó có các thực thể chính như Department, Employee, Server, Service và Device.

Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng mô hình Supertype/Subtype để biểu diễn hai nhóm thực thể kế thừa gồm Server – Physical_Server – Virtual_Server nhằm phản ánh chính xác đặc điểm nghiệp vụ của hệ thống.

Các mối quan hệ giữa các thực thể được xây dựng theo đúng yêu cầu nghiệp vụ đã phân tích ở Chương 2. Các quan hệ 1:N được sử dụng để mô tả mối liên kết giữa khoa/phòng và nhân sự, phòng máy và máy chủ, nhân sự và thiết bị. Các quan hệ M:N được chuẩn hóa thông qua các thực thể kết hợp Service_Access và Device_Server_Approval nhằm quản lý quyền sử dụng dịch vụ và việc phê duyệt thiết bị truy cập máy chủ.



Hình 3.4. Sơ đồ ERD của hệ thống SkyLog Smart Warehouse Network

3.5 Bản số Cardinality

Mối quan hệ giữa các thực thể tuân thủ nghiêm ngặt theo các ràng buộc nghiệp vụ của SkyLog Smart Warehouse Network:

DEPARTMENT – EMPLOYEE (1:N): Một phòng ban có thể có từ 5 đến 40 nhân viên. Một nhân viên tại một thời điểm chỉ thuộc về đúng một phòng ban duy nhất. Phòng ban mới tạo có thể tạm thời chưa có nhân viên nào (Bản số phía Employee là 0..N).

EMPLOYEE – ACCOUNT (1:1): Mỗi nhân viên chỉ có tối đa một tài khoản hệ thống dùng chung để đăng nhập. Một tài khoản bắt buộc phải thuộc về một nhân viên cụ thể. Nhân viên mới có thể chưa có tài khoản (Bản số phía Account là 0..1).

EMPLOYEE – SERVICE (M:N qua SERVICE_PERMISSION): Một nhân viên có thể được cấp quyền sử dụng nhiều dịch vụ nội bộ và ngược lại. Một nhân viên mới hoặc một dịch vụ mới hoàn toàn có thể chưa có liên kết quyền nào (Bản số 0..N ở cả hai phía).

SERVER – SERVICE (1:N): Một dịch vụ nội bộ bắt buộc phải chạy trên đúng một máy chủ. Một máy chủ có thể chạy nhiều dịch vụ cùng lúc, hoặc là máy chủ mới khởi tạo chưa cài đặt dịch vụ nào (Bản số phía Service là 0..N).

EMPLOYEE – DEVICE (1:N): Một nhân viên có thể đăng ký nhiều thiết bị để phục vụ công việc. Một thiết bị tại một thời điểm chỉ thuộc quyền sở hữu của một nhân viên duy nhất. Hệ thống chỉ lưu thiết bị đang được đăng ký sở hữu (Bản số phía Device là 0..N).

DEVICE – SERVER (M:N qua SERVER_ACCESS): Thiết bị được phê duyệt truy cập riêng biệt cho từng máy chủ. Một thiết bị có thể truy cập nhiều máy chủ và một máy chủ có thể nhận kết nối từ nhiều thiết bị được duyệt (Bản số 0..N).

PHYSICAL_SERVER – VIRTUAL_SERVER (1:N): Một máy chủ vật lý có thể phân tách và lưu trữ nhiều máy chủ ảo. Một máy chủ ảo bắt buộc phải chạy trên nền tảng của đúng một máy chủ vật lý chủ quản (Bản số phía Virtual Server là 0..N).

Mối quan hệ Kế thừa / Chuyên biệt hóa (Is-a): * DEVICE phân rã thành FIXED_DEVICE và MOBILE_DEVICE (Quan hệ một - một từng phần/toàn phần).

Việc xác định chính xác Cardinality giúp mô hình dữ liệu phản ánh đúng yêu cầu nghiệp vụ, đồng thời đảm bảo tính nhất quán khi chuyển đổi sang mô hình quan hệ và triển khai cơ sở dữ liệu.

3.6. Kết luận chương

Chương này đã trình bày quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống SkyLog Smart Warehouse thông qua mô hình Thực thể – Liên kết (ERD). Các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ được xây dựng dựa trên yêu cầu nghiệp vụ đã phân tích ở Chương 2, đảm bảo phản ánh đầy đủ các đối tượng trong hệ thống.

Việc áp dụng mô hình Supertype/Subtype đối với **Device** và **Server** giúp giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu, đồng thời tăng khả năng mở rộng khi hệ thống phát triển trong tương lai. Các quan hệ một–một, một–nhiều và nhiều–nhiều được xác định rõ ràng và sẽ là cơ sở để chuyển đổi sang mô hình quan hệ ở chương tiếp theo, cơ sở dữ liệu đã có nền tảng đầy đủ để xây dựng lược đồ quan hệ, phân tích phụ thuộc hàm và chuẩn hóa dữ liệu trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ MÔ HÌNH QUAN HỆ

4.1. Giới thiệu

Sau khi hoàn thành mô hình Thực thể – Liên kết (ERD), bước tiếp theo là chuyển đổi các thực thể và mối quan hệ sang mô hình quan hệ (Relational Schema). Mô hình quan hệ là nền tảng để triển khai cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị MySQL.

Trong quá trình chuyển đổi, mỗi thực thể mạnh được ánh xạ thành một bảng. Các mối quan hệ một–một, một–nhiều và nhiều–nhiều được biểu diễn thông qua khóa ngoại hoặc bảng trung gian. Đối với các thực thể kế thừa (Supertype/Subtype), khóa chính của thực thể cha đồng thời là khóa chính và khóa ngoại của thực thể con.

Kết quả chuyển đổi thu được 12 bảng dữ liệu:

- Department
- Employee
- Account
- Device
- Fixed_Device
- Mobile_Device
- Service
- Service_Permission
- Server
- Physical_Server
- Virtual_Server
- Server_Access

4.2. Quy tắc chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ

Bảng 4.2. Mapping từ ERD sang Relational Model

ERD	Mô hình quan hệ
Department	Department(departmentID , departmentName, internalMailbox, phone)
EMPLOYEE	Employee(employeeID , firstName, lastName, email, jobTitle, hireDate,

	departmentID)
ACCOUNT	Account(accountID , username, password, employeeID)
Device	Device(deviceID , registerDate, brand, model, employeeID)
Fixed_Device	Fixed_Device(deviceID , ipAddress, macAddress, buildingName, roomNumber)
Mobile_Device	Mobile_Device(deviceID)
Service	Service(serviceID , serviceName, startDate)
Service_Permission	Service_Permission(employeeID , serviceID , grantDate)
Server	Server(serverID , serverName, manufacturer, ipAddress, operatingSystem, serverRoom)
Physical_Server	Physical_Server(serverID)
Virtual_Server	Virtual_Server(serverID , hostPhysicalServerID)
Server_Access	Server_Access(deviceID , serverID , approvalDate, revokeDate)

4.3. Danh sách lược đồ quan hệ

Sơ đồ của 12 thực thể được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 4.3. Danh sách các quan hệ trong hệ thống

Thực thể	Quan hệ
Department	Quản lý thông tin các phòng ban
Employee	Quản lý hồ sơ nhân viên
Account	Quản lý tài khoản đăng nhập
Device	Quản lý thiết bị làm việc
Fixed_Device	Quản lý thiết bị cố định
Mobile_Device	Quản lý thiết bị di động
Service	Quản lý dịch vụ nội bộ
Service Permission	Quản lý quyền sử dụng dịch vụ
Server	Quản lý máy chủ
Physical_Server	Quản lý máy chủ vật lý
Virtual_Server	Quản lý máy chủ ảo
Server Access	Quản lý quyền truy cập máy chủ của các thiết bị

4.4 Các loại khóa

4.4.1. Khóa chính

Bảng 4.4.1. Danh sách khóa chính

Thực thể	Khóa chính
Department	departmentID
Employee	employeeID
Account	accountID
Device, Fixed, Moblie	deviceID
Service	serviceID
Service Permission	employeeID, serviceID
Server	serverID
Physical_Server	serverID
Virtual_Server	serverID
Server_Access	deviceID, serverID

4.4.2. Khóa ngoại

Bảng 4.4.2. Danh sách khóa ngoại

Relation	Foreign Key	References
Employee	departmentID	Department(departmentID)
Account	employeeID	Employee(employeeID)
Device	employeeID	Employee(employeeID)
Fixed_Device	deviceID	Device(deviceID)
Mobile_Device	deviceID	Device(deviceID)
Service_Permission	employeeID	Employee(employeeID)
Service_Permission	serviceID	Service(serviceID)
Physical_Server	serverID	Server(serverID)
Virtual_Server	serverID	Server(serverID)
Virtual_Server	hostPhysicalServerID	Physical_Server(serverID)
Server_Access	deviceID	Device(deviceID)
Server_Access	serverID	Server(serverID)

4.5 Kết luận Chương

Sau khi chuyển đổi mô hình **ERD** sang mô hình quan hệ, hệ thống **SkyLog Smart Warehouse Network** được tổ chức thành **12 bảng quan hệ** đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ. Các bảng được xây dựng với khóa chính (Primary Key), khóa ngoại (Foreign Key) và các ràng buộc toàn vẹn nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

Việc thiết kế mô hình quan hệ theo nguyên tắc chuẩn hóa giúp giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu, nâng cao hiệu quả lưu trữ và tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị **MySQL**. Đồng thời, cấu trúc dữ liệu này cũng hỗ trợ tốt cho việc thực hiện các thao tác truy vấn, cập nhật và mở rộng hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 5. PHỤ THUỘC HÀM VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

5.1. Giới thiệu

Trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, việc xác định các Functional Dependencies (FDs) giúp làm rõ mối quan hệ phụ thuộc giữa các thuộc tính trong từng quan hệ. Trên cơ sở đó, hệ thống được chuẩn hóa nhằm giảm thiểu dư thừa dữ liệu, hạn chế các bất thường khi thêm, sửa và xóa dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

Đối với hệ thống SkyLog Smart Warehouse Network, các phụ thuộc hàm được phân tích trên hai nhóm dữ liệu chính: hạ tầng thiết bị – máy chủ và quản lý nhân viên – dịch vụ.

5.2. Functional Dependencies

5.2.1. FDs của SKYLOG_INFRASTRUCTURE_RECORD

Bảng 5.1. Các phụ thuộc hàm của quan hệ SKYLOG_INFRASTRUCTURE_RECORD

Mã	Functional Dependency	Ý nghĩa
FD1	DeviceID → RegisterDate, Brand, Model, EmployeeID	Thông tin thiết bị chỉ phụ thuộc vào DeviceID và được lưu trong quan hệ Device.
FD2	DeviceID → IPAddress, MACAddress, BuildingName, RoomNumber	Thông tin thiết bị cố định chỉ phụ thuộc vào DeviceID và được lưu trong quan hệ Fixed_Device.
FD3	ServerID → ServerName, Manufacturer, IPAddress, OperatingSystem, ServerRoom	Thông tin máy chủ chỉ phụ thuộc vào ServerID và được lưu trong quan hệ Server.
FD4	ServerID → HostPhysicalServerID	Máy chủ ảo chỉ phụ thuộc vào ServerID và được lưu trong quan hệ Virtual_Server.
FD5	(DeviceID, ServerID) → ApprovalDate, RevokeDate	Thông tin cấp quyền truy cập phụ thuộc vào từng cặp thiết bị – máy chủ và được lưu trong quan hệ Server_Access.

5.2.2. FDs của SKYLOG_EMPLOYEE_SERVICE_RECORD

Bảng 5.2. Các phụ thuộc hàm của quan hệ SKYLOG_EMPLOYEE_SERVICE_RECORD

Mã	Functional Dependency	Ý nghĩa
FD1	EmployeeID → FirstName, LastName, Email, JobTitle, HireDate, DepartmentID	Thông tin nhân viên chỉ phụ thuộc vào EmployeeID và được lưu trong quan hệ Employee.
FD2	EmployeeID → Username, Password	Thông tin tài khoản đăng nhập phụ thuộc vào EmployeeID và được tách thành quan hệ Account nhằm tăng tính bảo mật.
FD3	DepartmentID → DepartmentName, InternalMailbox, Phone	Thông tin phòng ban chỉ phụ thuộc vào DepartmentID và được lưu trong quan hệ Department.
FD4	ServiceID → ServiceName, StartDate	Thông tin dịch vụ chỉ phụ thuộc vào ServiceID và được lưu trong quan hệ Service.
FD5	(EmployeeID, ServiceID) → GrantDate	Thời điểm cấp quyền sử dụng dịch vụ phụ thuộc vào từng cặp nhân viên – dịch vụ và được lưu trong quan hệ Service Permission.

Các phụ thuộc hàm trên phản ánh đầy đủ mối quan hệ giữa các thuộc tính trong hệ thống SkyLog Smart Warehouse. Đây là cơ sở để thực hiện quá trình chuẩn hóa dữ liệu từ First Normal Form (1NF) đến Third Normal Form (3NF).

5.3. Chuẩn hóa dữ liệu

5.3.1. Chuẩn hóa SKYLOG_INFRASTRUCTURE_RECORD

Bảng 5.3. Kết quả chuẩn hóa quan hệ SKYLOG_INFRASTRUCTURE_RECORD

Mức chuẩn	Điều kiện	Áp dụng trong hệ thống
1NF	Mỗi thuộc tính phải có giá trị nguyên tố (Atomic), không tồn tại	Tất cả các thuộc tính như Brand, Model, IPAddress và

	nhóm thuộc tính lập hoặc thuộc tính đa trị.	ApprovalDate đều lưu giá trị đơn.
2NF	Mọi thuộc tính không khóa phải phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ Candidate Key.	Thông tin thiết bị và máy chủ được tách thành các quan hệ Device, Fixed_Device, Server và Server_Access để loại bỏ phụ thuộc bộ phận.
3NF	Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.	Thông tin máy chủ được lưu riêng trong quan hệ Server, còn Server_Access chỉ lưu khóa ngoại serverID nhằm loại bỏ phụ thuộc bắc cầu.

Sau quá trình chuẩn hóa, dữ liệu liên quan đến thiết bị, máy chủ và quyền truy cập được tổ chức thành các quan hệ độc lập, giảm thiểu dư thừa và đảm bảo tính nhất quán.

5.3.2. Chuẩn hóa SKYLOG_EMPLOYEE_SERVICE_RECORD

Bảng 5.4. Kết quả chuẩn hóa quan hệ
SKYLOG_EMPLOYEE_SERVICE_RECORD

Mức chuẩn	Điều kiện	Áp dụng trong hệ thống
1NF	Mỗi thuộc tính phải có giá trị nguyên tố (Atomic), không có thuộc tính đa trị hoặc nhóm lập.	Thông tin nhân viên được lưu riêng biệt theo từng cột như FirstName, LastName, Email; các dịch vụ được quản lý qua quan hệ Service_Permission.
2NF	Các thuộc tính không khóa phải phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ Candidate Key.	Thông tin nhân viên và dịch vụ được tách thành các quan hệ Employee, Service và Service_Permission để loại bỏ phụ thuộc bộ phận.
3NF	Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.	Các thuộc tính DepartmentName, InternalMailbox và Phone được tách sang quan hệ Department, còn Employee chỉ lưu khóa ngoại DepartmentID.

Sau khi chuẩn hóa, dữ liệu về nhân viên, phòng ban, tài khoản và quyền sử dụng dịch vụ được lưu trữ trong các quan hệ độc lập, đảm bảo không tồn tại dữ liệu dư thừa và duy trì tính toàn vẹn tham chiếu.

5.4. Kết quả chuẩn hóa

Sau quá trình phân tích phụ thuộc hàm và thực hiện chuẩn hóa từ First Normal Form (1NF) đến Third Normal Form (3NF), cơ sở dữ liệu của hệ thống SkyLog Smart Warehouse Network đã được tổ chức thành các quan hệ độc lập, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống.

Việc chuẩn hóa mang lại các kết quả sau:

Loại bỏ sự dư thừa dữ liệu: Thông tin phòng ban, nhân viên, thiết bị, máy chủ và dịch vụ chỉ được lưu trữ tại một quan hệ duy nhất.

Loại bỏ các bất thường khi thao tác dữ liệu: Hạn chế các bất thường khi thêm, cập nhật và xóa dữ liệu.

Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: Việc sử dụng khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn giúp duy trì tính nhất quán giữa các bảng.

Hỗ trợ mở rộng hệ thống: Cấu trúc dữ liệu được phân tách thành các quan hệ chuyên biệt như Department, Employee, Device, Server, Service và Server_Access nên dễ mở rộng trong tương lai.

Nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu: Việc tổ chức dữ liệu theo đúng nguyên tắc chuẩn hóa giúp giảm thiểu sai sót và thuận tiện cho việc khai thác dữ liệu.

Kết quả chuẩn hóa cho thấy cơ sở dữ liệu của hệ thống SkyLog Smart Warehouse Network đã đạt đến Third Normal Form (3NF). Mô hình dữ liệu sau chuẩn hóa phản ánh đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ, đảm bảo tính nhất quán, giảm dư thừa dữ liệu và tạo nền tảng vững chắc cho quá trình triển khai cơ sở dữ liệu cũng như phát triển các chức năng của hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 6. TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN MYSQL

6.1. Giới thiệu

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế mô hình thực thể – liên kết (ERD), chuyển đổi sang mô hình quan hệ và chuẩn hóa dữ liệu, bước tiếp theo là triển khai cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Việc triển khai nhằm hiện thực hóa mô hình dữ liệu đã thiết kế thành một cơ sở dữ liệu có thể lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin phục vụ hoạt động của hệ thống SkyLog Smart Warehouse. Trong chương này, nhóm trình bày quy ước đặt tên, quá trình tạo cơ sở dữ liệu, xây dựng các bảng dữ liệu, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn, tạo dữ liệu mẫu và thực hiện các truy vấn nghiệp vụ.

6.2. Quy ước đặt tên (Naming Convention)

Để đảm bảo tính nhất quán và dễ bảo trì, nhóm áp dụng các quy tắc đặt tên sau:

Thành phần	Quy ước	Tên
Database	Chữ PascalCase	SkyLogWarehouseNetwork
Table	Chữ in hoa hoặc PascalCase	EMPLOYEE
Column	camelCase	employeeID
Primary Key	<tableName>ID	departmentID
Foreign Key	Giữ nguyên tên PK của bảng cha	trg_CheckRevokeDate
Constraint	PK_, FK_, UQ_, CK	NULL
Trigger	trg_<TênChứcNăng>	SkyLogWarehouseNetwork

6.3. Tạo cơ sở dữ liệu

Trong quá trình học, tìm hiểu và thực hành, nhóm đã tổng hợp được các câu lệnh để cho việc khởi tạo cơ sở dữ liệu được diễn ra theo đúng quy trình hệ thống của SkyLog cụ thể như sau:

Bảng 6.2. Các lệnh khởi tạo cơ sở dữ liệu

Lệnh SQL	
CREATE DATABASE	Tạo mới cơ sở dữ liệu
USE	Lựa chọn cơ sở dữ liệu để làm việc
DROP DATABASE IF EXISTS	Xóa cơ sở dữ liệu cũ nếu tồn tại
CHARACTER SET utf8mb4	Thiết lập bộ mã ký tự Unicode

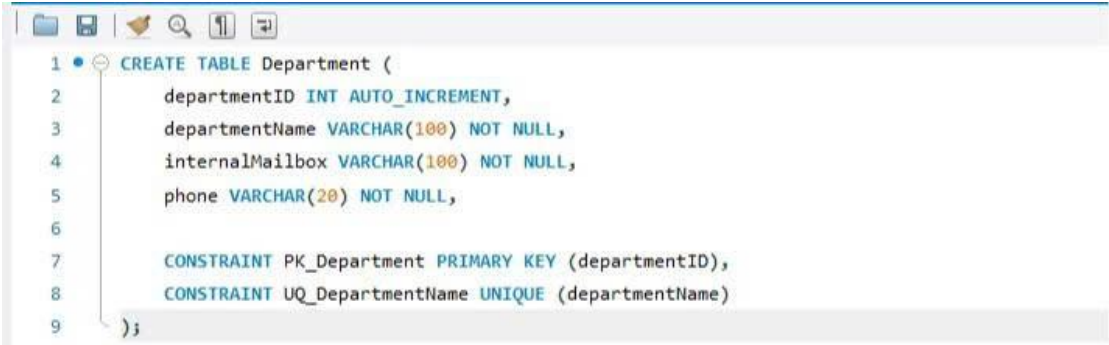
Bảng trên chính là kết quả mà nhóm chúng em đã thu được giúp góp phần hoàn chỉnh bài báo cáo.

6.4. Câu lệnh CREATE TABLE

Sau khi hoàn thành việc khởi tạo cơ sở dữ liệu, nhóm tiến hành triển khai các bảng dữ liệu thông qua các câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL. Mỗi lược đồ quan hệ được xây dựng ở Chương 4 được hiện thực hóa thành một bảng tương ứng trong cơ sở dữ liệu. Trong quá trình triển khai, nhóm đảm bảo duy trì đầy đủ các khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn đã được xác định trong giai đoạn thiết kế.

Để đảm bảo các khóa ngoại được tạo thành công, các bảng được triển khai theo đúng thứ tự phụ thuộc. Cụ thể, Department được tạo trước Employee; Account được tạo trước Server; Server được tạo trước Physical_Server, Virtual_Server và Service; Employee được tạo trước Device; cuối cùng là các bảng kết hợp như Service_Access và Device_Server_Approval.

- Ví dụ, câu lệnh tạo bảng Department được xây dựng như sau:



```
1 CREATE TABLE Department (  
2     departmentID INT AUTO_INCREMENT,  
3     departmentName VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     internalMailbox VARCHAR(100) NOT NULL,  
5     phone VARCHAR(20) NOT NULL,  
6  
7     CONSTRAINT PK_Department PRIMARY KEY (departmentID),  
8     CONSTRAINT UQ_DepartmentName UNIQUE (departmentName)  
9 );
```

Bảng Department lưu trữ thông tin các khoa/phòng trong công ty. Thuộc tính departmentID được sử dụng làm khóa chính để định danh duy nhất mỗi khoa/phòng.

- Ví dụ, câu lệnh tạo bảng Employee được xây dựng như sau:

```
1 CREATE TABLE Employee (  
2     employeeID INT AUTO_INCREMENT,  
3     firstName VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     lastName VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     email VARCHAR(100) NOT NULL,  
6     jobTitle VARCHAR(100) NOT NULL,  
7     hireDate DATE NOT NULL,  
8     departmentID INT NOT NULL,  
9  
10    CONSTRAINT PK_Employee PRIMARY KEY (employeeID),  
11  
12    CONSTRAINT UQ_Employee_Email UNIQUE (email),  
13  
14    CONSTRAINT FK_Employee_Department  
15        FOREIGN KEY (departmentID)  
16        REFERENCES Department(departmentID)  
17 );
```

Bảng Employee lưu trữ thông tin nhân sự trong bệnh viện và thiết lập mối quan hệ với bảng Department thông qua khóa ngoại.

- Ví dụ, câu lệnh tạo bảng Fixed_Device được xây dựng như sau:

```
1 CREATE TABLE Fixed_Device (  
2     deviceID INT,  
3     ipAddress VARCHAR(45) NOT NULL,  
4     macAddress VARCHAR(17) NOT NULL,  
5     buildingName VARCHAR(100) NOT NULL,  
6     roomNumber VARCHAR(20) NOT NULL,  
7  
8     CONSTRAINT PK_FixedDevice PRIMARY KEY (deviceID),  
9  
10    CONSTRAINT UQ_Fixed_IP UNIQUE (ipAddress),  
11  
12    CONSTRAINT UQ_Fixed_MAC UNIQUE (macAddress),  
13  
14    CONSTRAINT FK_Fixed_Device  
15        FOREIGN KEY (deviceID)  
16        REFERENCES Device(deviceID)  
17 );
```

Tương tự, các bảng còn lại trong hệ thống cũng được triển khai bằng các câu lệnh CREATE TABLE tương ứng nhằm hiện thực hóa đầy đủ mô hình dữ liệu đã thiết kế.

Toàn bộ mã nguồn SQL dùng để tạo các bảng được trình bày chi tiết tại **Phụ lục A** của báo cáo.

6.5. Các ràng buộc dữ liệu

Để đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu, hệ thống sử dụng nhiều loại ràng buộc khác nhau trong quá trình triển khai cơ sở dữ liệu.

Các ràng buộc được khai báo trực tiếp trong các câu lệnh **CREATE TABLE** nhằm ngăn ngừa dữ liệu không hợp lệ, duy trì mối quan hệ giữa các bảng và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Bảng 6.5. Các loại ràng buộc được sử dụng trong hệ thống

Loại ràng buộc	Mục đích	Ví dụ
PRIMARY KEY	Định danh duy nhất bản ghi	employeeID
FOREIGN KEY	Liên kết giữa các bảng	departmentID
NOT NULL	Bắt buộc nhập dữ liệu	username
CHECK	Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu	revoked_date >=approval_date
UNIQUE	Không cho phép trùng lặp	

Trong hệ thống, nhiều thuộc tính quan trọng như tên đăng nhập (username), địa chỉ IP và số serial (serial_number) được khai báo ràng buộc UNIQUE nhằm đảm bảo không xảy ra trùng lặp dữ liệu.

Ngoài ra, các thuộc tính bắt buộc phải có giá trị như tên nhân viên, tên dịch vụ hoặc ngày đăng ký thiết bị được khai báo bằng ràng buộc NOT NULL nhằm hạn chế tình trạng thiếu dữ liệu.

Hệ thống cũng sử dụng ràng buộc CHECK để đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu. Việc áp dụng đầy đủ các ràng buộc dữ liệu giúp cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định, đảm bảo tính chính xác, nhất quán và nâng cao độ tin cậy của hệ thống SkyLog SMART WAREHOUSE NETWORK.

6.6. Trigger

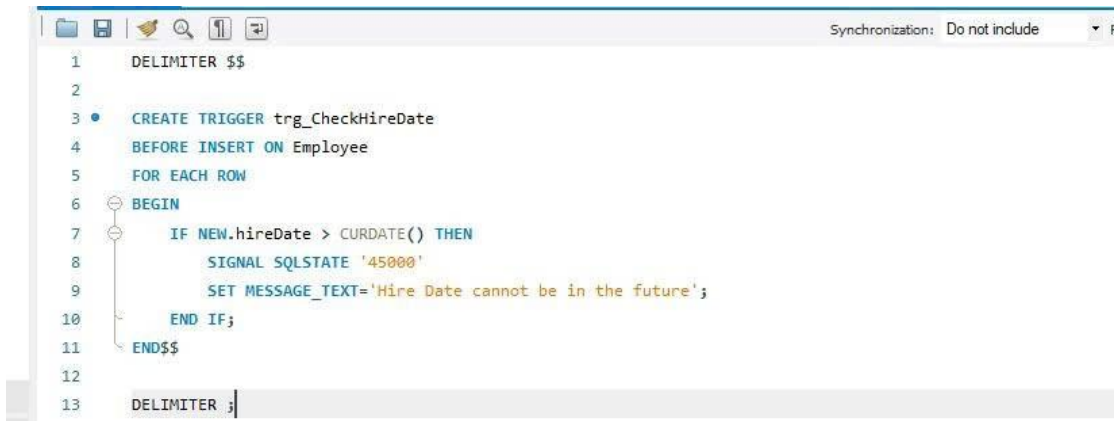
Để tăng tính toàn vẹn dữ liệu, hệ thống sử dụng Trigger nhằm kiểm tra các điều kiện nghiệp vụ.

Trigger 1 – Kiểm tra ngày thu hồi quyền:



```
1 DELIMITER $$
2
3 CREATE TRIGGER trg_CheckRevokeDate
4 BEFORE INSERT ON Server_Access
5 FOR EACH ROW
6 BEGIN
7     IF NEW.revokeDate IS NOT NULL
8     AND NEW.revokeDate < NEW.approvalDate THEN
9         SIGNAL SQLSTATE '45000'
10        SET MESSAGE_TEXT = 'Revoke Date must be greater than Approval Date';
11     END IF;
12 END$$
13
14 DELIMITER ;
```

Trigger 2 – Kiểm tra ngày tuyển dụng:



```
1 DELIMITER $$
2
3 CREATE TRIGGER trg_CheckHireDate
4 BEFORE INSERT ON Employee
5 FOR EACH ROW
6 BEGIN
7     IF NEW.hireDate > CURDATE() THEN
8         SIGNAL SQLSTATE '45000'
9         SET MESSAGE_TEXT='Hire Date cannot be in the future';
10    END IF;
11 END$$
12
13 DELIMITER ;
```

6.7. Khởi tạo dữ liệu mẫu

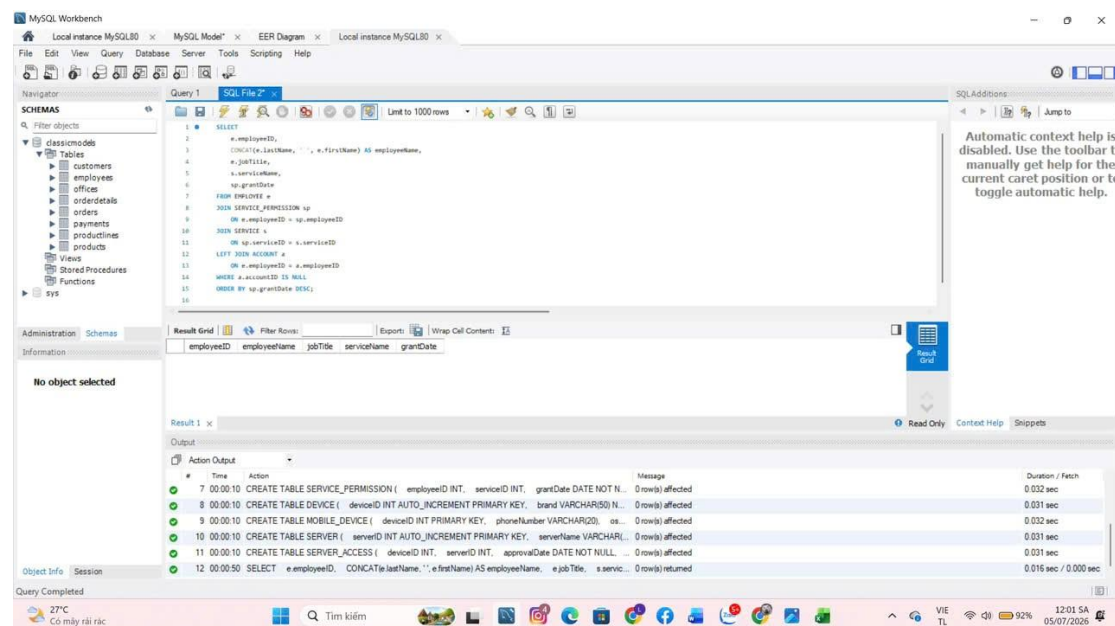
Để cho bài báo cáo trở nên đầy đủ hơn ngoài các lệnh, quy trình đặt tên,..., thì nhóm cũng thực hiện một số dữ liệu mẫu cụ thể ở một số thực thể như:

```
1 INSERT INTO Department
2 (departmentName,internalMailbox,phone)
3
4 VALUES
5
6 ('IT','it@skylog.com','028111111'),
7
8 ('HR','hr@skylog.com','028222222'),
9
10 ('Finance','finance@skylog.com','028333333');
```

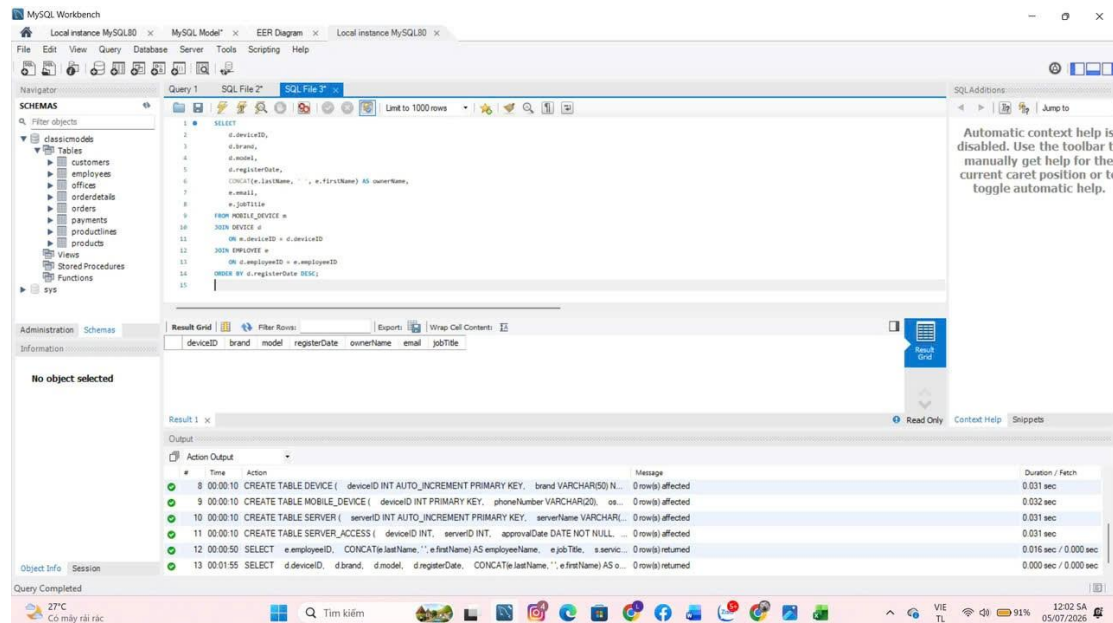
6.8. Thực hiện các truy vấn nghiệp vụ

Để đánh giá khả năng khai thác dữ liệu của hệ thống, nhóm thực hiện một số truy vấn điển hình dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ thực tế.

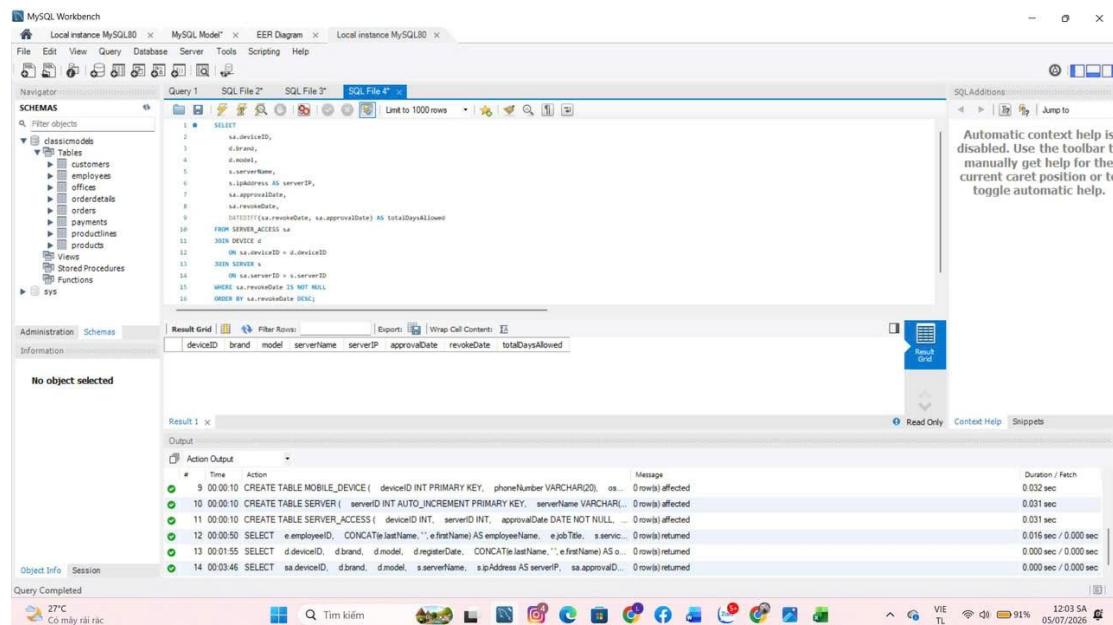
- Ví dụ Kiểm tra lỗi hỏng tài khoản: Tìm nhân viên đã được cấp quyền dịch vụ nhưng chưa tạo Tài khoản hệ thống (Username/Password)



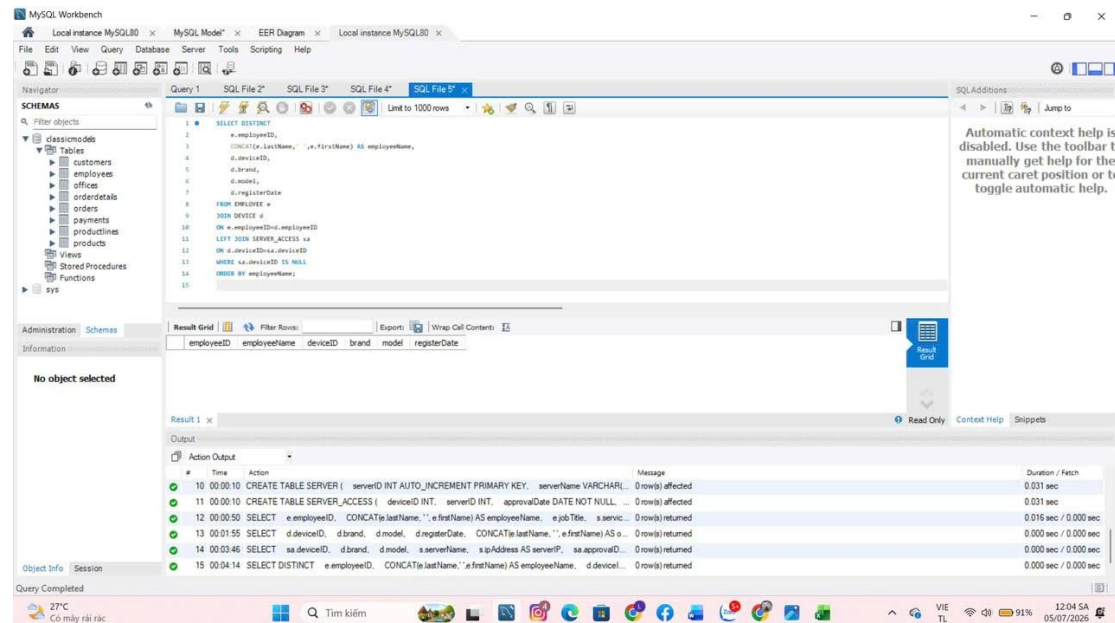
- Ví dụ Kiểm toán an ninh thiết bị di động: Liệt kê thiết bị di động vi phạm chính sách an toàn thông tin của kho hàng:



- Truy vết lịch sử truy cập (Audit Trail): Kiểm tra danh sách thiết bị bị thu hồi quyền truy cập máy chủ và thời gian thu hồi:



- Phát hiện rủi ro phân quyền: Tìm các thiết bị chưa được duyệt truy cập máy chủ nhưng dịch vụ cài trên máy chủ đó nhân viên lại có quyền sử dụng



6.9. Kiểm thử

Sau khi quy trình triển khai cơ sở dữ liệu thành công, nhóm tiến hành kiểm thử lại để tăng độ chính xác và đã cho ra được bảng kết quả như sau:

Nội dung	Kết quả
Tạo Database	Thành công
Tạo bảng	Thành công
Primary Key	Đúng
Foreign Key	Đúng
UNIQUE	Đúng
CHECK	Đúng
Trigger	Hoạt động đúng
Insert Data	Thành công
Các Query	Trả về kết quả chính xác

6.10. Đánh giá kết quả triển khai

Kết quả triển khai cho thấy cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định trên MySQL 8.0. Các bảng dữ liệu được tạo thành công theo mô hình quan hệ đã thiết kế. Các ràng buộc toàn vẹn như khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất và Trigger hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ.

Các truy vấn kiểm thử đều trả về kết quả chính xác, chứng minh cơ sở dữ liệu đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhân viên, thiết bị, máy chủ và phân quyền truy cập trong hệ thống SkyLog Smart Warehouse.

6.11. Kết luận chương

Trong chương này, nhóm đã triển khai thành công cơ sở dữ liệu SkyLog Smart Warehouse trên hệ quản trị MySQL. Toàn bộ mô hình quan hệ đã được hiện thực hóa bằng các câu lệnh SQL, bao gồm tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn, xây dựng Trigger và bổ sung dữ liệu mẫu.

Việc triển khai thực tế chứng minh mô hình dữ liệu được thiết kế ở các chương trước có tính khả thi cao, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và tạo nền tảng cho việc phát triển ứng dụng quản lý trong tương lai.

KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đề tài "**SkyLog Smart Warehouse Network Database Design and Implementation**", nhóm đã hoàn thành việc phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế mô hình thực thể – liên kết (ERD), chuyển đổi sang mô hình quan hệ, chuẩn hóa dữ liệu và triển khai cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị MySQL.

Hệ thống được xây dựng bao gồm các chức năng quản lý phòng ban, nhân viên, tài khoản, thiết bị, máy chủ, dịch vụ và quyền truy cập, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của đề bài. Việc áp dụng các nguyên tắc chuẩn hóa đến chuẩn Third Normal Form (3NF) giúp cơ sở dữ liệu giảm thiểu sự dư thừa, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và nâng cao hiệu quả khai thác.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu đã được triển khai thành công với các ràng buộc như Primary Key, Foreign Key, Unique, Check Constraint và Trigger. Bộ dữ liệu mẫu cùng các truy vấn SQL nghiệp vụ cho thấy hệ thống hoạt động đúng theo thiết kế và có thể hỗ trợ tốt công tác quản lý trong môi trường kho thông minh.

Mặc dù vậy, đề tài vẫn còn một số hạn chế. Hệ thống mới chỉ tập trung vào thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu, chưa xây dựng giao diện người dùng và chưa tích hợp các chức năng quản trị thời gian thực. Ngoài ra, số lượng dữ liệu kiểm thử còn tương đối nhỏ so với quy mô của một hệ thống thực tế.

Trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Phát triển ứng dụng Web hoặc Desktop kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu.
- Xây dựng hệ thống phân quyền người dùng theo vai trò (Role-Based Access Control).
- Tích hợp quản lý thiết bị IoT, RFID và cảm biến trong kho thông minh.
- Xây dựng hệ thống ghi nhật ký (Audit Log) để theo dõi toàn bộ hoạt động của người dùng.
- Tối ưu hiệu năng truy vấn thông qua Index, View và Stored Procedure.
- Triển khai cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây để tăng khả năng mở rộng và tính sẵn sàng.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra và vận dụng hiệu quả các kiến thức về phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu và triển khai hệ quản trị MySQL. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển thành một hệ thống quản lý kho thông minh hoàn chỉnh trong thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of Database Systems* (7th Edition). Pearson.
2. Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database Systems: Design, Implementation, & Management*. Cengage Learning.
3. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th Edition). McGraw-Hill.
4. Oracle Corporation. (2023). *MySQL 8.0 Reference Manual*.
5. Date, C. J. (2015). *An Introduction to Database Systems*.
6. Tài liệu học phần **Cơ sở dữ liệu**, Trường
7. Các yêu cầu nghiệp vụ của **Đề số 9 – SkyLog Smart Warehouse Network**.
8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng **MySQL Workbench**.

PHỤ LỤC

A. SQL tạo cơ sở dữ liệu

```
1 CREATE TABLE Department (  
2     departmentID INT AUTO_INCREMENT,  
3     departmentName VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     internalMailbox VARCHAR(100) NOT NULL,  
5     phone VARCHAR(20) NOT NULL,  
6  
7     CONSTRAINT PK_Department PRIMARY KEY (departmentID),  
8     CONSTRAINT UQ_DepartmentName UNIQUE (departmentName)  
9 );
```

```
1 CREATE TABLE Employee (  
2     employeeID INT AUTO_INCREMENT,  
3     firstName VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     lastName VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     email VARCHAR(100) NOT NULL,  
6     jobTitle VARCHAR(100) NOT NULL,  
7     hireDate DATE NOT NULL,  
8     departmentID INT NOT NULL,  
9  
10    CONSTRAINT PK_Employee PRIMARY KEY (employeeID),  
11  
12    CONSTRAINT UQ_Employee_Email UNIQUE (email),  
13  
14    CONSTRAINT FK_Employee_Department  
15        FOREIGN KEY (departmentID)  
16        REFERENCES Department(departmentID)  
17 );
```

```
1 CREATE TABLE Device (  
2     deviceID INT AUTO_INCREMENT,  
3     registerDate DATE NOT NULL,  
4     brand VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     model VARCHAR(100) NOT NULL,  
6     employeeID INT NOT NULL,  
7  
8     CONSTRAINT PK_Device PRIMARY KEY (deviceID),  
9  
10    CONSTRAINT FK_Device_Employee  
11        FOREIGN KEY (employeeID)  
12        REFERENCES Employee(employeeID)  
13 );
```

```
1 • CREATE TABLE Fixed_Device (  
2     deviceID INT,  
3     ipAddress VARCHAR(45) NOT NULL,  
4     macAddress VARCHAR(17) NOT NULL,  
5     buildingName VARCHAR(100) NOT NULL,  
6     roomNumber VARCHAR(20) NOT NULL,  
7  
8     CONSTRAINT PK_FixedDevice PRIMARY KEY (deviceID),  
9  
10    CONSTRAINT UQ_Fixed_IP UNIQUE (ipAddress),  
11  
12    CONSTRAINT UQ_Fixed_MAC UNIQUE (macAddress),  
13  
14    CONSTRAINT FK_Fixed_Device  
15        FOREIGN KEY (deviceID)  
16        REFERENCES Device(deviceID)  
17 );
```

```
1 • CREATE TABLE Mobile_Device (  
2     deviceID INT,  
3  
4     CONSTRAINT PK_MobileDevice PRIMARY KEY (deviceID),  
5  
6     CONSTRAINT FK_Mobile_Device  
7         FOREIGN KEY (deviceID)  
8         REFERENCES Device(deviceID)  
9 );
```

```
1 • CREATE TABLE Service (  
2     serviceID INT AUTO_INCREMENT,  
3     serviceName VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     startDate DATE NOT NULL,  
5  
6     CONSTRAINT PK_Service PRIMARY KEY (serviceID)  
7 );
```

```
1 CREATE TABLE Service_Permission (  
2  
3     employeeID INT,  
4     serviceID INT,  
5     grantDate DATE NOT NULL,  
6  
7     CONSTRAINT PK_ServicePermission  
8         PRIMARY KEY (employeeID, serviceID),  
9  
10    CONSTRAINT FK_SP_Employee  
11        FOREIGN KEY (employeeID)  
12        REFERENCES Employee(employeeID),  
13  
14    CONSTRAINT FK_SP_Service  
15        FOREIGN KEY (serviceID)  
16        REFERENCES Service(serviceID)  
17 );
```

```
1 CREATE TABLE Server (  
2  
3     serverID INT AUTO_INCREMENT,  
4     serverName VARCHAR(100) NOT NULL,  
5     manufacturer VARCHAR(100) NOT NULL,  
6     ipAddress VARCHAR(45) NOT NULL,  
7     operatingSystem VARCHAR(100) NOT NULL,  
8     serverRoom VARCHAR(50) NOT NULL,  
9  
10    CONSTRAINT PK_Server PRIMARY KEY (serverID),  
11  
12    CONSTRAINT UQ_Server_IP UNIQUE (ipAddress)  
13 );
```

```
1 CREATE TABLE Physical_Server (  
2  
3     serverID INT,  
4  
5     CONSTRAINT PK_PhysicalServer  
6         PRIMARY KEY (serverID),  
7  
8     CONSTRAINT FK_Physical_Server  
9         FOREIGN KEY (serverID)  
10        REFERENCES Server(serverID)  
11 );
```

```
1 CREATE TABLE Virtual_Server (  
2  
3     serverID INT,  
4     hostPhysicalServerID INT NOT NULL,  
5  
6     CONSTRAINT PK_VirtualServer  
7         PRIMARY KEY (serverID),  
8  
9     CONSTRAINT FK_Virtual_Server  
10        FOREIGN KEY (serverID)  
11        REFERENCES Server(serverID),  
12  
13    CONSTRAINT FK_Virtual_Host  
14        FOREIGN KEY (hostPhysicalServerID)  
15        REFERENCES Physical_Server(serverID)  
16    );
```

```
1 CREATE TABLE Server_Access (  
2  
3     deviceID INT,  
4     serverID INT,  
5     approvalDate DATE NOT NULL,  
6     revokeDate DATE,  
7  
8     CONSTRAINT PK_ServerAccess  
9         PRIMARY KEY (deviceID, serverID),  
10  
11    CONSTRAINT FK_ServerAccess_Device  
12        FOREIGN KEY (deviceID)  
13        REFERENCES Device(deviceID),  
14  
15    CONSTRAINT FK_ServerAccess_Server  
16        FOREIGN KEY (serverID)  
17        REFERENCES Server(serverID),  
18  
19    CONSTRAINT CK_RevokeDate  
20    CHECK (  
21        revokeDate IS NULL  
22        OR revokeDate >= approvalDate  
23    )  
24    );
```

B. Mã nguồn dữ liệu mẫu và các truy vấn nghiệp vụ

- Dữ liệu mẫu:

```
1 INSERT INTO Department  
2     (departmentName,internalMailbox,phone)  
3  
4     VALUES  
5  
6     ('IT','it@skylog.com','028111111'),  
7  
8     ('HR','hr@skylog.com','028222222'),  
9  
10    ('Finance','finance@skylog.com','028333333');
```

INSERT INTO Employee

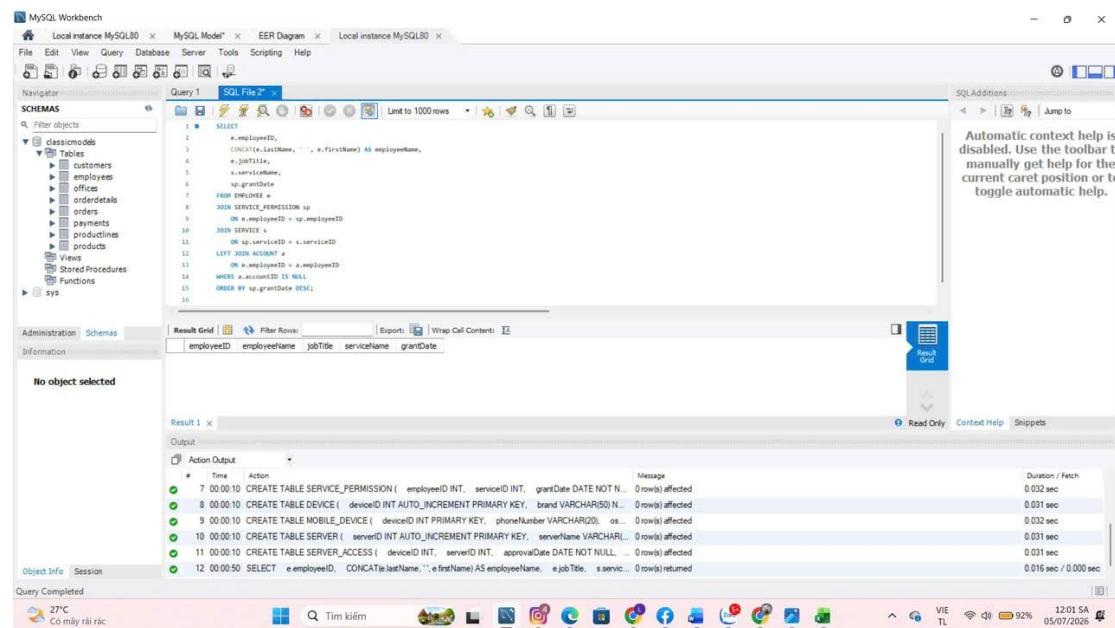
(firstName,lastName,email,jobTitle,hireDate,departmentID)

VALUES

('An','Nguyen','an@skylog.com','IT Support','2023-01-15',1),

('Binh','Tran','binh@skylog.com','Network Engineer','2022-08-01',1);

- Truy vấn nghiệp vụ:



MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x MySQL Model x EER Diagram x Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHMAS

Filter objects

classmodels

Tables

customers

employees

offices

orderevents

orders

payments

productlines

products

Views

Stored Procedures

Functions

sys

Administration Schemas Information

No object selected

Query 1 SQL File 2 SQL File 3 SQL File 4

Limit to 1000 rows

SELECT

```

1  SELECT
2    d.deviceID,
3    d.brand,
4    d.model,
5    d.registerDate,
6    CONCAT(e.lastName, ' ', e.firstName) AS ownerName,
7    e.email,
8    e.jobTitle
9  FROM MOBILE_DEVICE d
10
11  JOIN DEVICE d
12    ON d.deviceID = d.deviceID
13  JOIN EMPLOYEE e
14    ON d.employeeID = e.employeeID
15  ORDER BY d.registerDate DESC;

```

Result Grid

deviceID	brand	model	registerDate	ownerName	email	jobTitle
----------	-------	-------	--------------	-----------	-------	----------

Result 1 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
8	00:00:10	CREATE TABLE DEVICE (deviceID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, brand VARCHAR(50) N...	0 rows(s) affected	0.031 sec
9	00:00:10	CREATE TABLE MOBILE_DEVICE (deviceID INT PRIMARY KEY, phoneNumber VARCHAR(20), os...	0 rows(s) affected	0.032 sec
10	00:00:10	CREATE TABLE SERVER (serverID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, serverName VARCHAR...	0 rows(s) affected	0.031 sec
11	00:00:10	CREATE TABLE SERVER_ACCESS (deviceID INT, serverID INT, approvalDate DATE NOT NULL ...	0 rows(s) affected	0.031 sec
12	00:00:50	SELECT e.employeeID, CONCAT(e.lastName, ' ', e.firstName) AS employeeName, e.jobTitle, s.servic...	0 rows(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
13	00:01:55	SELECT d.deviceID, d.brand, d.model, d.registerDate, CONCAT(e.lastName, ' ', e.firstName) AS o...	0 rows(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

Query Completed

27°C Có máy rải rác

Tim kiếm

VIE TL 91% 12:02 SA 05/07/2025

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x MySQL Model x EER Diagram x Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHMAS

Filter objects

classmodels

Tables

customers

employees

offices

orderevents

orders

payments

productlines

products

Views

Stored Procedures

Functions

sys

Administration Schemas Information

No object selected

Query 1 SQL File 2 SQL File 3 SQL File 4

Limit to 1000 rows

SELECT

```

1  SELECT
2    d.deviceID,
3    d.brand,
4    d.model,
5    s.serverName,
6    s.spAddress AS serverIP,
7    sa.approvalDate,
8    sa.revokeDate,
9    DATEDIFF(sa.revokeDate, sa.approvalDate) AS totalDaysAllowed
10 FROM SERVER_ACCESS sa
11
12 JOIN DEVICE d
13   ON d.deviceID = d.deviceID
14 JOIN SERVER s
15   ON sa.serverID = s.serverID
16 WHERE sa.revokeDate IS NOT NULL
17 ORDER BY sa.revokeDate DESC;

```

Result Grid

deviceID	brand	model	serverName	serverIP	approvalDate	revokeDate	totalDaysAllowed
----------	-------	-------	------------	----------	--------------	------------	------------------

Result 1 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
9	00:00:10	CREATE TABLE MOBILE_DEVICE (deviceID INT PRIMARY KEY, phoneNumber VARCHAR(20), os...	0 rows(s) affected	0.032 sec
10	00:00:10	CREATE TABLE SERVER (serverID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, serverName VARCHAR...	0 rows(s) affected	0.031 sec
11	00:00:10	CREATE TABLE SERVER_ACCESS (deviceID INT, serverID INT, approvalDate DATE NOT NULL ...	0 rows(s) affected	0.031 sec
12	00:00:50	SELECT e.employeeID, CONCAT(e.lastName, ' ', e.firstName) AS employeeName, e.jobTitle, s.servic...	0 rows(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
13	00:01:55	SELECT d.deviceID, d.brand, d.model, d.registerDate, CONCAT(e.lastName, ' ', e.firstName) AS o...	0 rows(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
14	00:03:46	SELECT sa.deviceID, d.brand, d.model, s.serverName, s.spAddress AS serverIP, sa.approvalD...	0 rows(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

Query Completed

27°C Có máy rải rác

Tim kiếm

VIE TL 91% 12:03 SA 05/07/2025

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x MySQL Model x EER Diagram x Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHMAS

Filter objects

Tables

- classmodels
- customers
- employees
- offices
- orderevents
- orders
- payments
- productlines
- products
- Views
- Stored Procedures
- Functions
- sys

Administration Schemas Information

No object selected

Query 1

```

1 SELECT DISTINCT
2   e.employeeID,
3   CONCAT(e.lastName, " ", e.firstName) AS employeeName,
4   d.deviceID,
5   d.brand,
6   d.model,
7   d.registerDate
8 FROM EMPLOYEE e
9 JOIN DEVICE d
10 ON e.employeeID=d.employeeID
11 LEFT JOIN SERVER_ACCESS sa
12 ON d.deviceID=sa.deviceID
13 WHERE sa.deviceID IS NULL
14 ORDER BY employeeName;

```

Result Grid

employeeID	employeeName	deviceID	brand	model	registerDate

Result 1 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
10	00:00:10	CREATE TABLE SERVER (serverID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, serverName VARCHAR(100) NOT NULL, approvalDate DATE NOT NULL, ...)	0 row(s) affected	0.031 sec
11	00:00:10	CREATE TABLE SERVER_ACCESS (deviceID INT, serverID INT, approvalDate DATE NOT NULL, ...)	0 row(s) affected	0.031 sec
12	00:00:50	SELECT e.employeeID, CONCAT(e.lastName, " ", e.firstName) AS employeeName, e.jobTitle, s.serviceID, s.approvalDate FROM EMPLOYEE e JOIN DEVICE d ON e.employeeID=d.employeeID LEFT JOIN SERVER_ACCESS sa ON d.deviceID=sa.deviceID WHERE sa.deviceID IS NULL ORDER BY employeeName;	0 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
13	00:01:55	SELECT d.deviceID, d.brand, d.model, d.registerDate, CONCAT(e.lastName, " ", e.firstName) AS employeeName FROM EMPLOYEE e JOIN DEVICE d ON e.employeeID=d.employeeID LEFT JOIN SERVER_ACCESS sa ON d.deviceID=sa.deviceID WHERE sa.deviceID IS NULL ORDER BY employeeName;	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
14	00:03:46	SELECT sa.deviceID, d.brand, d.model, s.serverName, s.spAddress AS serverIP, sa.approvalDate FROM SERVER_ACCESS sa JOIN DEVICE d ON sa.deviceID=d.deviceID JOIN SERVER s ON sa.serverID=s.serverID ORDER BY employeeName;	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
15	00:04:14	SELECT DISTINCT e.employeeID, CONCAT(e.lastName, " ", e.firstName) AS employeeName, d.deviceID, d.brand, d.model, d.registerDate FROM EMPLOYEE e JOIN DEVICE d ON e.employeeID=d.employeeID LEFT JOIN SERVER_ACCESS sa ON d.deviceID=sa.deviceID WHERE sa.deviceID IS NULL ORDER BY employeeName;	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

Query Completed

27°C Có máy rải rác

Tim kiếm

VIE TL 91% 12:04 SA 05/07/2026

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x MySQL Model x EER Diagram x Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHMAS

Filter objects

Tables

- classmodels
- customers
- employees
- offices
- orderevents
- orders
- payments
- productlines
- products
- Views
- Stored Procedures
- Functions
- sys

Administration Schemas Information

No object selected

Query 1

```

1 SELECT
2   e.employeeID,
3   CONCAT(e.lastName, " ", e.firstName) AS employeeName,
4   COUNT(d.deviceID) AS totalDevices
5 FROM EMPLOYEE e
6 JOIN DEVICE d
7 ON e.employeeID=d.employeeID
8 GROUP BY
9   e.employeeID,
10  e.firstName,
11  e.lastName
12 HAVING COUNT(d.deviceID)>1;

```

Result Grid

employeeID	employeeName	totalDevices

Result 1 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
11	00:00:10	CREATE TABLE SERVER_ACCESS (deviceID INT, serverID INT, approvalDate DATE NOT NULL, ...)	0 row(s) affected	0.031 sec
12	00:00:50	SELECT e.employeeID, CONCAT(e.lastName, " ", e.firstName) AS employeeName, e.jobTitle, s.serviceID, s.approvalDate FROM EMPLOYEE e JOIN DEVICE d ON e.employeeID=d.employeeID LEFT JOIN SERVER_ACCESS sa ON d.deviceID=sa.deviceID WHERE sa.deviceID IS NULL ORDER BY employeeName;	0 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
13	00:01:55	SELECT d.deviceID, d.brand, d.model, d.registerDate, CONCAT(e.lastName, " ", e.firstName) AS employeeName FROM EMPLOYEE e JOIN DEVICE d ON e.employeeID=d.employeeID LEFT JOIN SERVER_ACCESS sa ON d.deviceID=sa.deviceID WHERE sa.deviceID IS NULL ORDER BY employeeName;	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
14	00:03:46	SELECT sa.deviceID, d.brand, d.model, s.serverName, s.spAddress AS serverIP, sa.approvalDate FROM SERVER_ACCESS sa JOIN DEVICE d ON sa.deviceID=d.deviceID JOIN SERVER s ON sa.serverID=s.serverID ORDER BY employeeName;	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
15	00:04:14	SELECT DISTINCT e.employeeID, CONCAT(e.lastName, " ", e.firstName) AS employeeName, d.deviceID, d.brand, d.model, d.registerDate FROM EMPLOYEE e JOIN DEVICE d ON e.employeeID=d.employeeID LEFT JOIN SERVER_ACCESS sa ON d.deviceID=sa.deviceID WHERE sa.deviceID IS NULL ORDER BY employeeName;	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
16	00:04:48	SELECT e.employeeID, CONCAT(e.lastName, " ", e.firstName) AS employeeName, COUNT(d.deviceID) AS totalDevices FROM EMPLOYEE e JOIN DEVICE d ON e.employeeID=d.employeeID GROUP BY e.employeeID, e.firstName, e.lastName HAVING COUNT(d.deviceID)>1;	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

Query Completed

27°C Có máy rải rác

Tim kiếm

VIE TL 90% 12:04 SA 05/07/2026

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x MySQL Model x EER Diagram x Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

SCHEMAS

classmodels

Tables

- customers
- employees
- offices
- orderdetails
- orders
- payments
- productlines
- products

Views

Stored Procedures

Functions

sys

Administration Schemas

Information

No object selected

Query 1

SQL File 2" SQL File 3" SQL File 4" SQL File 5" SQL File 6" SQL File 7"

1 SELECT

2 s.serverID,

3 s.serverName,

4 s.operatingSystem

5 FROM SERVER s

6 LEFT JOIN SERVER_ACCESS sa

7 ON s.serverID=sa.serverID

8 WHERE sa.serverID IS NULL

Result Grid

serverID serverName operatingSystem

SQL Additions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Read Only Context Help Snippets

Result 1 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Facts
12	00:00:50	SELECT e.employeeID, CONCAT(e.lastName, " ", e.firstName) AS employeeName, e.jobTitle, s.servic...	0 rows(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
13	00:01:55	SELECT d.deviceID, d.brand, d.model, d.registerDate, CONCAT(e.lastName, " ", e.firstName) AS o...	0 rows(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
14	00:03:46	SELECT sa.deviceID, d.brand, d.model, s.serverName, s.ipAddress AS serverIP, sa.approvalID...	0 rows(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
15	00:04:14	SELECT DISTINCT e.employeeID, CONCAT(e.lastName, " ", e.firstName) AS employeeName, d.deviceID...	0 rows(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
16	00:04:48	SELECT e.employeeID, CONCAT(e.lastName, " ", e.firstName) AS employeeName, COUNT(d.deviceID)...	0 rows(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
17	00:05:23	SELECT s.serverID, s.serverName, s.operatingSystem FROM SERVER s LEFT JOIN SERVER_ACCE...	0 rows(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Query Completed

27°C Có máy rải rác

Tim kiếm

VIE TL 90% 12:05 SA 05/07/2026